

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: فريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: ثانوية متوسط

المدة: 1 س

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 02

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي (1): الحركة والمسار

الوحدة التعليمية : الحركة والسكون

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.		- يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون: - يختار مرجعا مناسباً لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معين - يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى		- يعرف ان مميزات حركة جسم (الحركة , السكون , المسار) متعلقة بالمرجع المختار	
السندات التعليمية المستعملة		العقبات المطلوب تخطيها		المراجع	
- صور من الكتاب المدرسي		- صعوبة فهم حركة جسم او سكونه وعلاقته بالمرجع .		- المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن الحركة بصفة عامة وما يتعلق بها	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية الجزئية	- تستعمل الوحدات الأمنية طائرات مروحية لمراقبة الحركة المروية على الطرقات الجزائرية -في رأيك كيف يتم تحديد المركبات المخالفة لقوانين المرور انطلاقا من الجو ؟ الكتاب المدرسي ص 54	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د		
النشاط التعليمي	1- حركة ام سكون؟ الوضعية الأولى ص 56: لاحظ جيدا الوثيقة 1-  س1: كيف هي مواضع الحافلة والسيارة ؟ س2: حدد حالتها الحركية بالنسبة للعمود الكهربائي؟ علل؟	ج1: السيارة لم تغير من موضعها بينما الحافلة تغير موضعها وهو ما نلاحظه في الحالات الثلاث ج2: الحافلة جسم متحرك بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها غيرت موضعها بالنسبة له مع مرور الزمن. - السيارة جسم ساكن بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها لم تغير موضعها بالنسبة له مع مرور الزمن.	10 د		

	10د	ج1: نلاحظ ان النقطة الحمراء اخذت ثلاثة مواضع مختلفة بالنسبة لقاعدة المروحة (في الأعلى -على اليمين-على اليسار) بينما النقطة الخضراء لم تغير من موضعها بالنسبة لقاعدة المروحة . ج2: - النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء تشغيلها - النقطة الخضراء ساكنة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء تشغيلها .	الوضعية الثانية ص56: لاحظ جيدا الوثيقة -2-  س1: كيف هي مواضع النقطة الحمراء والخضراء بالنسبة لقاعدة المروحة ؟ س2: حدد حالتها الحركية بالنسبة بالنسبة لقاعدة المروحة اثناء اشتغالها؟	النشاط التعلمي																									
	05د	يسجلون النتيجة على الكراس	يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن -عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية نقول ان الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة	إرساء الموارد																									
	10د	ج1: الحالة الحركية لكل جسم بالنسبة للقطار: <table><tr><td>الشخص</td><td>الشخص</td><td></td><td rowspan="3">الجسم</td></tr><tr><td>الماشي</td><td>الجالس</td><td>مراقب</td></tr><tr><td>داخل</td><td>داخل</td><td>القطار</td></tr><tr><td>القطار</td><td>القطار</td><td>متحرك</td><td>القطار</td></tr><tr><td>ساكن</td><td>ساكن</td><td></td><td></td></tr></table>	الشخص	الشخص		الجسم	الماشي	الجالس	مراقب	داخل	داخل	القطار	القطار	القطار	متحرك	القطار	ساكن	ساكن			الوضعية الثالثة ص56: لاحظ جيدا الوثيقة -3-  س1: حدد الحالة الحركية بعد اقلاع القطار لكل من : مراقب القطار ،المسافر الجالس داخل القطار الشخص الماشي داخل القطار وذلك بالنسبة للقطار ؟	النشاط التعلمي							
الشخص	الشخص		الجسم																										
الماشي	الجالس	مراقب																											
داخل	داخل	القطار																											
القطار	القطار	متحرك	القطار																										
ساكن	ساكن																												
		يسجلون النتيجة على الكراس	عند تحديد الحالة الحركية(حركة أو سكون) لجسم ما يجب اختيار مرجع(جسم مادي) تنسب اليه الحركة	إرساء الموارد																									
	10د	ج1: اكمل الجدول بعبارة متحركة أو ساكنة. <table><tr><td>الجسم</td><td>السيارة السوداء</td><td>العربة</td><td>الحمولة</td><td>الطريق</td></tr><tr><td>السيارة السوداء</td><td></td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td></tr><tr><td>العربة</td><td>متحركة</td><td></td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الحمولة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td><td></td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الطريق</td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td></td></tr></table>	الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق	السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة	العربة	متحركة		ساكنة	متحركة	الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة	الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة		2- نسبية الحركة نشاط ص 57: لاحظ جيدا الوثيقة -4-  س1: اكمل جدول نفس الصفحة وهذا بملأ الفراغ بعبارة متحركة أو ساكنة؟	النشاط التعلمي
الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق																									
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة																									
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة																									
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة																									
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة																										
	05د	يسجلون النتيجة على الكراس	يمكن للجسم ان يكون متحرك وساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى بنسبية الحركة	إرساء الموارد																									
			تمارين: 1-2-3-6 ص60	تقويم																									

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (2): الظواهر الميكانيكية
الحصة التعليمية: الحركة والسكون

لوضعية الجزئية:

- تستعمل الوحدات الأمنية طائرات مروحية لمراقبة الحركة المرورية على الطرقات الجزائرية
 - في رأيك كيف يتم تحديد المركبات المخالفة لقوانين المرور انطلاقا من الجو ؟ **الكتاب المدرسي ص 54**

1- حركة أم سكون:

الوضعية الأولى ص 56:

- الحافلة جسم **متحرك** بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها **غيرت موضعها** بالنسبة له مع مرور الزمن.
- السيارة جسم **ساكن** بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها **لم تغير موضعها** بالنسبة له مع مرور الزمن.

الوضعية الثانية ص 56:

- النقطة الحمراء **متحركة** بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء تشغيلها
- النقطة الخضراء **ساكنة** بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء تشغيلها .

الوضعية الثالثة ص 56:

الشخص الجالس	الشخص الماشي داخل	الجسم	القطار
داخل القطار	القطار	مراقب القطار	القطار
ساكن	ساكن	متحرك	ساكن

- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن
 - عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية نقول ان الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة
 - عند تحديد الحالة الحركية (حركة أو سكون) لجسم ما يجب اختيار مرجع (جسم مادي) تنسب اليه الحركة

النتيجة

2- نسبية الحركة:

نشاط ص 57:

الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة السوداء	ساكنة	متحركة	متحركة	ساكنة
العربة	متحركة	ساكنة	ساكنة	متحركة
الحمولة	متحركة	ساكنة	ساكنة	متحركة
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	ساكنة

النتيجة

يمكن للجسم ان يكون متحرك وساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى **بنسبية الحركة**